ServiX

Plan de pruebas

Estructura ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

Campo	Detalle
Proyecto	ServiX: aplicación Android para gestión de servicios técnicos
Asignatura	Optativa II · Gestión de proyectos integradores con Scrum
Equipo	Equipo ServiX (Juan Esteban Olaya Muñoz, Nicolas Quiroz Gomez, Juan Sebastian Garzon Suarez)
Versión / fecha	1.0 · 01/11/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

1. Introducción 3

1.1 Propósito . . . 3

1.2 Referencias . . . 3

2. Elementos de prueba y alcance 3

3. Enfoque de pruebas 3

4. Criterios 3

4.1 Criterios de entrada . . . 3

4.2 Criterios de salida . . . 4

4.3 Suspensión y reanudación . . . 4

5. Entorno de pruebas 4

6. Gestión de riesgos de las pruebas 4

7. Planificación y responsables 4

8. Casos de prueba 4

9. Productos de la prueba 6

1. Introducción

1.1 Propósito

Plan de pruebas de ServiX elaborado con la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (documentación de pruebas) y las prácticas de procesos de 29119-2:2021. Define qué se prueba, cómo, con qué criterios y con qué entorno.

Aclaración sobre las normas. Este documento usa la estructura y las prácticas de las normas citadas como guía de organización. No constituye una certificación ni una declaración de conformidad con IEEE o ISO.

1.2 Referencias

- SRS de ServiX (requisitos RF y RNF).
- `docs/PRUEBAS.md` y `docs/AUDITORIA.md`.
- Matriz de casos de prueba (`02_Matrices/Casos_Prueba.xlsx`).

2. Elementos de prueba y alcance

Elemento	En alcance	Observación
Casos de uso y repositorios simulados	Sí	Pruebas unitarias con JUnit.
Navegación y pantallas Compose	Sí	Robolectric (JVM, sin emulador).
Integración con Make	Sí, con doble de prueba	El webhook real no se invoca en pruebas automáticas.
Firebase Authentication y Firestore reales	Sí, manual	Requiere dispositivo o emulador y cuenta de prueba.
Chat con Gemini	Sí, manual	Requiere AI Logic activo y dispositivo.
Reglas de Firestore	Sí	Con el emulador de reglas o consola.
Rendimiento y carga	No	No hay requisitos medibles definidos.

3. Enfoque de pruebas

Nivel	Técnica	Herramienta	Estado
Unitaria	Caja blanca sobre casos de uso y modelos	JUnit 4	Ejecutada
Componente / UI	Compose test con Robolectric	Robolectric 4.16.1, Compose UI Test	Ejecutada
Integración con doble	Repositorio webhook simulado	JUnit 4	Ejecutada
Sistema (dispositivo)	Manual guiada por casos	Dispositivo Android, `adb`	Pendiente
Seguridad	Revisión de reglas y pruebas de acceso	Firebase Console, emulador de reglas	Pendiente
Estática	Android Lint	`gradlew lintDebug`	No ejecutada
Instrumentada	ExampleInstrumentedTest	AndroidX Test	No ejecutada

4. Criterios

4.1 Criterios de entrada

- El proyecto compila (`assembleDebug` exitoso).
- Las dependencias se resuelven.

- Existe un repositorio simulado para cada repositorio usado en pruebas.

4.2 Criterios de salida

- `testDebugUnitTest` finaliza con 0 fallos y 0 errores.
- Los casos manuales críticos (inicio de sesión por rol, chat, escalamiento, reglas) están ejecutados o explícitamente declarados como pendientes.
- Los defectos abiertos tienen responsable en Azure Boards.

4.3 Suspensión y reanudación

Se suspende la ejecución si la compilación falla o si el servicio externo no está disponible; se reanuda al restablecerse.

5. Entorno de pruebas

Entorno	Descripción
Local	Windows 10, 4 GB de RAM, sin virtualización (no hay emulador) y sin dispositivo conectado. Se ejecutan las pruebas por Gradle.
Azure Pipelines	Agente `ubuntu-latest`, JDK y Android SDK 36.1; ejecuta `testDebugUnitTest` y `assembleDebug`.
Dispositivo (pendiente)	Dispositivo Android 8.0 o superior con depuración USB.

6. Gestión de riesgos de las pruebas

Riesgo	Mitigación
No hay dispositivo ni emulador.	Usar Robolectric y Azure Pipelines; conseguir un dispositivo físico para los casos manuales.
Compilaciones locales lentas.	Apoyarse en el pipeline.
Costos o cuota de Gemini.	Limitar el número de consultas de prueba.
Datos reales en Firestore.	Usar cuentas y datos de prueba.

7. Planificación y responsables

Actividad	Responsable	Sprint (provisional)
Diseño del plan y casos	Developer y Product Owner	Sprint 1 (2-13 nov 2026)
Pruebas automáticas y CI	Developer	Sprint 3 (30 nov-11 dic 2026)
Pruebas manuales en dispositivo	Developer	Sprint 3
Revisión del informe	Scrum Master	Sprint 3

8. Casos de prueba

Se definieron 50 casos (29 automáticos aprobados, 2 verificaciones de compilación y CI aprobadas y 19 no ejecutados). Detalle completo en `Casos_Prueba.xlsx`.

ID	Caso	Requisito	Estado
CP-001	addition_isCorrect	RNF-009	Aprobado
CP-002	read string from context	RNF-009	Aprobado

ID	Caso	Requisito	Estado
CP-003	main activity launches without crash	RF-005	Aprobado
CP-004	greeting_screenshot	RF-005	Aprobado
CP-005	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado
CP-006	testClienteInitials	RF-006	Aprobado
CP-007	testAddCliente	RF-006	Aprobado
CP-008	testAddAndChangeStatusServicio	RF-010, RF-011	Aprobado
CP-009	testDeleteClienteCascade	RF-007	Aprobado
CP-010	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado
CP-011	testAddAndGetCliente	RF-006	Aprobado
CP-012	testAddAndUpdateServicioStatus	RF-010, RF-011	Aprobado
CP-013	testInitialUserAuthenticatedInMock	RF-002	Aprobado
CP-014	testSignInSuccess	RF-002	Aprobado
CP-015	testSignInValidationFailsOnShortPassword	RF-002	Aprobado
CP-016	testSignUpSuccess	RF-001	Aprobado
CP-017	testSignOut	RF-003	Aprobado
CP-018	testCrearSolicitudAtencion	RF-019, RF-020	Aprobado
CP-019	testTomarSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado
CP-020	testResponderSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado
CP-021	testResolverSolicitud	RF-020	Aprobado
CP-022	testAddServicioDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado
CP-023	testUpdateServicioEstadoCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-011, RF-022	Aprobado
CP-024	testUpdateServicioCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado
CP-025	testAppLaunchAndDisplayHome	RF-005, RF-015	Aprobado
CP-026	testNavigationToClientes	RF-005, RF-006	Aprobado
CP-027	testNavigationToServicios	RF-005, RF-010	Aprobado
CP-028	testNavigationToHistorial	RF-005, RF-012	Aprobado
CP-029	testNavigationToPerfil	RF-005, RF-016	Aprobado
CP-030	Inicio de sesión como Cliente	RF-002, RF-005	No ejecutado
CP-031	Inicio de sesión como Administrador	RF-002, RF-005	No ejecutado
CP-032	Rechazo por rol que no coincide	RF-002	No ejecutado
CP-033	Registro real y creación de usuarios/{uid}	RF-001	No ejecutado
CP-034	Recuperación de contraseña	RF-004	No ejecutado
CP-035	Gestión de clientes sobre Firestore	RF-006 a RF-009	No ejecutado
CP-036	Gestión de servicios y estados sobre Firestore	RF-008, RF-010, RF-011	No ejecutado
CP-037	Notificaciones, historial y búsqueda global	RF-012, RF-013, RF-014	No ejecutado
CP-038	Respuesta del chat con Gemini	RF-018	No ejecutado
CP-039	Escalamiento por queja desde el chat	RF-019	No ejecutado
CP-040	El cliente solo ve sus solicitudes	RF-021, RNF-001	No ejecutado
CP-041	Atención de solicitudes por el administrador en Firestore	RF-020	No ejecutado
CP-042	Reglas de Firestore deniegan accesos no autorizados	RNF-001	No ejecutado
CP-043	Webhook de Make real	RF-022	No ejecutado
CP-044	Android Lint	RNF-006	No ejecutado
CP-045	Prueba instrumentada de ejemplo	RNF-009	No ejecutado

ID	Caso	Requisito	Estado
CP-046	Modo oscuro, contraste y legibilidad	RF-016, RNF-007	No ejecutado
CP-047	Instalación del APK debug	RNF-005	No ejecutado
CP-048	Falla de la IA sin conectividad	RF-018, RNF-008	No ejecutado
CP-049	Compilación del APK debug (local)	RNF-010	Aprobado
CP-050	Ejecución del pipeline 20261101.3	RNF-009, RNF-010	Aprobado

9. Productos de la prueba

- Informe de pruebas (`Informe_Pruebas`).
- Informes JUnit XML de Gradle.
- Resultados de pruebas publicados en Azure Pipelines.
- Matriz de casos de prueba.